

## 3.3 注释

张志聪

2025 年 7 月 29 日

**说明 1.** 归结原则 ( $x \rightarrow +\infty$  类型极限): 设  $f$  在  $U(+\infty)$  上有定义。  
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在的充分必要条件是: 任何以  $+\infty$  为极限的数列  $\{x_n\}$ ,  
极限  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$  存在且相等。

**证明:**

- 必要性

设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ , 则对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $M > 0$ , 使得当  $x > M$  时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

另一方面, 设数列  $\{x_n\}$  且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ , 则对上述的  $M$ , 存在  $N$ , 使得  $n > N$  时, 有

$$x_n > M$$

从而有

$$|f(x_n) - A| < \epsilon$$

所以  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A$ 。

- 充分性

设对任何数列  $\{x_n\}$  且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ , 有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A$ , 则可用反证法推出  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。事实上, 倘若当  $x \rightarrow \infty$  时  $f$  不以  $A$  为

极限, 则存在某个  $\epsilon_0 > 0$ , 对任何  $M > 0$  (不论多么大), 总存在一点  $x$ , 尽管  $x > M$ , 但有  $|f(x) - A| \geq \epsilon_0$ 。现依次取  $M = 1, 2, \dots, n, \dots$ , 则存在相应的点  $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ , 使得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

但当  $n \rightarrow +\infty$  时  $f(x_n)$  不趋于  $A$ , 故存在矛盾, 假设不成立, 命题得证。